

Lời giải bài “Đại tính toán nơi hoang dã”

Lu Kaifeng

Người kiểm đề: Wang Yisong, Yu Jiping, Zhang Ruizhe

26 tháng 7 năm 2016

Nguồn gốc: NOI2016 Wilderness Computation solution

Others / NOI2016 Wilderness Computation solution.pdf

Abstract

Tài liệu gốc là bộ slide lời giải cho một bài dựng mạng tính toán. Mỗi test yêu cầu ghép các nút tính cơ bản thành một mạng càng ít nút càng tốt. Bản dịch này chuyển nội dung slide thành bài viết, giữ lại các công thức, bảng điểm, ý tưởng chấm điểm và số thao tác; các slide chỉ có hình minh họa được kiểm tra trực quan và gộp vào prose khi chúng không mang thêm dữ liệu thuật toán.

Contents

1	Tán gẫu	2
2	Khái quát bài toán	2
3	Điểm số	2
4	Test 1: làm quen thao tác cơ bản	3
5	Test 2: làm quen thao tác cơ bản	3
6	Test 3: xét dấu	4
7	Test 4: trị tuyệt đối	4
8	Test 5: chuyển đổi nhị phân	5
9	Test 6: chuyển đổi nhị phân	6
10	Sáu test đầu	6
11	Test 7: phép toán nhị phân	6
12	Test 8: chia cho hằng số tổng quát	7
13	Test 9: sắp xếp	7

14 Test 10: phép nhân theo modulo	8
15 Bài học	8
16 Kết thúc	9

1 Tán gẫu

Xin chào mọi người! Tôi, vfk, đã quay lại.

Lần này tôi ra cho mọi người một bài “đại tính toán nơi hoang dã”, không biết mọi người có kiếm được thật nhiều điểm nơi hoang dã không?

Nghe nói Vương quốc Bộ Chết đã chiếm đề bài NOI rồi, nhưng thật ra chúng tôi viết hai đề riêng biệt. 233.

2 Khái quát bài toán

Hai slide đầu của phần này dùng hình minh họa: một cảnh trong phim *Red Cliff*, rồi một sơ đồ mạng nơ-ron truyền thẳng nhỏ. Nội dung cần giữ lại là bài toán mô hình hóa việc tính toán bằng một mạng có hướng gồm các nút thao tác.

Các loại nút trong mạng tính toán như sau.

Tên nút	Ký hiệu	Kết quả tính	Đặc điểm
Nút nhập	I	đầu vào	Nhập và xuất cơ bản
Nút xuất	O	đầu ra	Nhập và xuất cơ bản
Nút cộng	+	$x_t = x_i + x_j$	Cộng trừ
Nút dịch hằng	C	$x_t = x_i + c$	Cộng trừ
Nút đổi dấu	-	$x_t = -x_i$	Cộng trừ
Nút dịch trái	<	$x_t = x_i \cdot 2^k$	Nhân chia với lũy thừa của 2
Nút dịch phải	>	$x_t = x_i / 2^k$	Nhân chia với lũy thừa của 2
Nút kiểu S	S	$x_t = s(x_i)$	Một thao tác phi tuyến
Nút so sánh	P	$x_t = \text{cmp}(x_i, x_j)$	Mạnh nhưng bị trừ điểm
Nút Max	M	$x_t = \max(x_i, x_j)$	Mạnh nhưng bị trừ điểm
Nút nhân	*	$x_t = x_i \cdot x_j$	Mạnh nhưng bị trừ điểm

Hàm sigmoid được định nghĩa bởi

$$s(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}.$$

Đề cho 10 nhiệm vụ tính toán. Với mỗi nhiệm vụ, ta dùng một số thao tác cơ bản để dựng một mạng tính toán. Số nút dùng càng ít càng tốt.

3 Điểm số

Điểm cao nhất và điểm trung bình theo từng test như sau.

Test	Điểm cao nhất	Điểm trung bình
1	10	9.7
2	10	9.6
3	10	8.4
4	9	5.6
5	10	9.1
6	9	2.3
7	10	1.3
8	10	4.5
9	10	1.2
10	10	0.4

Thống kê chung:

- điểm cao nhất: 97 điểm, của Yuan Yutao;
- điểm trung bình: 52.1 điểm;
- trung vị: 52 điểm;
- mode: 52 điểm.

Hai slide “bí mật lớn của điểm số nơi hoang dã” và slide “lời phàn nàn nơi hoang dã” trong bản gốc không có nội dung văn bản trích xuất ngoài tiêu đề.

4 Test 1: làm quen thao tác cơ bản

Nhập a, b , tính

$$-2a - 2b.$$

Cách 5 điểm

Dùng biểu thức

$$-(a \ll 1) + (-(b \ll 1)).$$

Tổng cộng 8 thao tác.

Cách 10 điểm

Dùng biểu thức

$$-((a + b) \ll 1).$$

Tổng cộng 6 thao tác.

5 Test 2: làm quen thao tác cơ bản

Nhập a , tính

$$\frac{1}{1 + e^{17a}}.$$

Cách 4 điểm

Dùng

$$s(-(a + a + a + \cdots + a)).$$

Tổng cộng 20 thao tác.

Cách 10 điểm

Dùng

$$s(-(a + (a \ll 4))).$$

Tổng cộng 6 thao tác.

6 Test 3: xét dấu

Nhập a , tính

$$\operatorname{sgn}(a) = \begin{cases} -1, & a < 0, \\ 0, & a = 0, \\ 1, & a > 0. \end{cases}$$

Cách 6 điểm

Dùng thao tác bị trừ điểm. Trước hết dùng $a \gg 1000$ để dựng ra 0, rồi đưa 0 và a vào nút so sánh.

Cách 10 điểm

Đặt

$$s(x \ll 500) \approx p(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1/2, & x = 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

Chỉ cần tịnh tiến và co giãn tuyến tính $p(a)$ là nhận được $\operatorname{sgn}(a)$.

7 Test 4: trị tuyệt đối

Nhập a , tính $|a|$.

Cách 2 điểm

Dùng thao tác bị trừ điểm: dùng nút so sánh để tính $\operatorname{sgn}(a)$, sau đó dùng nút nhân để tính

$$|a| = a \cdot \operatorname{sgn}(a).$$

Cách 6 điểm

Dùng ý tưởng của test 3 để tính $\text{sgn}(a)$, rồi dùng nút nhân

$$|a| = a \cdot \text{sgn}(a).$$

Hoặc trực tiếp dùng nút Max cũng tính được trị tuyệt đối.

Cách 10 điểm

Thử nghĩ: nếu bọc thêm một lớp s thì sao? Với một giá trị x , xét

$$s(x + (p(x) \ll 500)) \approx \begin{cases} s(x), & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

Nếu về đầu không phải $s(x)$ mà là chính x , mọi chuyện sẽ rất hay.

Khi đại lượng là vô cùng bé thì điều gì xảy ra? Theo định nghĩa đạo hàm, khi x rất gần 0,

$$\frac{s(x) - s(0)}{x - 0} \approx s'(0) = \frac{1}{4}.$$

Vì vậy, nếu x rất nhỏ, ta có thể suy ngược x từ $s(x)$.

Cụ thể,

$$s((x \gg 150) + (p(x) \ll 500)) \approx \begin{cases} 1/2 + (x \gg 154), & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

Từ đó dựng được $\min(x, 0)$, và do đó dựng được $|x|$.

Sau một số chỉnh hằng số cần thiết, có thể lấy 10 điểm. Mã giả:

```
x = in();
p = s((x + 1e-30) << 500) << 152;
y = s((x >> 150) + p);
r = x + ((-y + 0.5) << 153) + p;
out(r);
```

Tổng cộng 14 thao tác.

8 Test 5: chuyển đổi nhị phân

Xuất số nguyên nhị phân được biểu diễn bởi

$$a_1, \dots, a_{32}.$$

Cách 10 điểm

Trực tiếp dùng cộng và nhân là đủ, tổng cộng 95 thao tác.

9 Test 6: chuyển đổi nhị phân

Xuất biểu diễn nhị phân của số nguyên

$$a \in [0, 2^{32}).$$

Ý tưởng cơ bản:

```
x = in();
for (i = 31; i >= 0; i--)
{
    if (x >= (1 << i))
        b[i] = 1;
    else
        b[i] = 0;
    x = x + -(b[i] << i);
}
out(b);
```

Cách 6 điểm

Dùng nút so sánh là có thể qua.

Cách 9 điểm

Dùng hàm $p(x)$ đã nói ở trên để hiện thực nút so sánh, kèm một số chỉnh hằng số cần thiết. Chẳng hạn có thể dùng $x \ll 500$ thay cho x trong tính toán, vì khi tính hàm p đằng nào cũng phải dịch trái.

Cách 10 điểm

Chú ý rằng khi $i = 0$, ta có thể đặt thẳng $b[0] = x$. Tổng cộng 190 thao tác.

10 Sáu test đầu

Sáu test đầu đều là những thao tác rất cơ bản. Khi đã chơi thật rõ các thao tác cơ bản này, bốn test thuật toán nâng cao phía sau cũng không còn khó nữa. Hơn nữa các tham số chấm điểm phía sau được đặt rất thoáng.

11 Test 7: phép toán nhị phân

Nhập a, b , tính $a \text{ xor } b$.

Trước hết cần làm tốt test 5 và test 6. Sau khi chuyển đổi nhị phân, ta chỉ cần xét phép xor của hai biến 01 là x và y .

Cách 10 điểm

```
s = x + y;
return s + (-p(s + (-1.5)) << 1);
```

Tổng cộng 603 thao tác. Người kiểm đề saffah tối ưu được xuống 539 thao tác.

12 Test 8: chia cho hằng số tổng quát

Nhập a , tính $a/10$.

Cách 6 điểm

Dùng thao tác bị trừ điểm. Trước hết dùng $x \gg 1000$ để dựng ra 0, rồi cộng thêm 0.1 để nhận 0.1, sau đó dùng nút nhân để tính $0.1x$.

Cách chưa rõ điểm

Có thể nhân a với 2^{32} , chuyển thành số nguyên, rồi viết một phép chia nhị phân.

Cách 7 đến 8 điểm

Viết 0.1 dưới dạng nhị phân, biến nó thành tổng của một số hạng x dịch phải.

Cách 9 điểm

Trên nền cách trước, dùng phép trừ để chỉnh hằng số, có thể bỏ đi một đoạn liên tiếp các bit 1 trong biểu diễn nhị phân. Hoặc dùng tuyệt chiêu “vẽ đẹp của chu kỳ”: tính ra một chu kỳ rồi nhân đôi.

Cách 10 điểm

Theo định nghĩa đạo hàm, khi x rất gần x_0 ,

$$\frac{s(x) - s(x_0)}{x - x_0} \approx s'(x_0).$$

Vì vậy chỉ cần giải một x_0 sao cho

$$s'(x_0) = 0.1.$$

Cách này chỉ cần 7 thao tác. Do bài chỉ cần độ chính xác 10^{-9} , có thể dùng double để tính x_0 , rồi đưa vào checker để tính $s(x_0)$ với độ chính xác cao.

13 Test 9: sắp xếp

Nhập $a_1, \dots, a_{16}$ và sắp xếp chúng.

Nhiệm vụ tính toán này cho thấy rõ giới hạn của mô hình mạng tính toán: chỉ những thuật toán như sắp xếp nổi bọt hoặc sắp xếp chọn mới thích hợp để chạy. Dĩ nhiên có các thuật toán độ phức tạp thấp hơn như bitonic sort, nhưng trong bài này dùng sắp xếp nổi bọt đã đủ.

Điểm mấu chốt là hiện thực bộ so sánh. Ví dụ:

Cách 10 điểm

```
s = x[i] + x[j];  
x[i] = x[i] + min(-x[i] + x[j], 0);  
x[j] = s + -x[i];
```

Tổng cộng 2072 thao tác. Cách hiện thực cụ thể của $\min(x, 0)$ có thể tham khảo test 4.

14 Test 10: phép nhân theo modulo

Nhập a, b, m , tính

$$a \cdot b \bmod m.$$

Cách 10 điểm

Hiện thực một phép “cộng nhanh”, tức lấy thuật toán lũy thừa nhanh rồi thay phép nhân trong đó bằng phép cộng. Cần chỉnh hằng số một chút.

Ta chỉ cần hiện thực phép lấy modulo m cho một số trong đoạn $[0, 2m)$.

Cách này đã đủ điểm tối đa. Nhưng có thể dùng ít thao tác hơn nữa không?

Cách 10 điểm mạnh hơn

Theo khai triển Taylor,

$$s(x + \ln 3) = \frac{1}{4} + \frac{3}{16}x + \frac{3}{64}x^2 - \frac{1}{256}x^3 - \frac{5}{1024}x^4 + O(x^5).$$

Từ đó có thể dựng x^2 , rồi dựng tiếp xy . Sau đó mô phỏng ý tưởng chuyển số nguyên sang nhị phân để hiện thực phép lấy modulo là xong.

Có thể làm chỉ với 819 thao tác.

15 Bài học

Mô-đun hóa

Slide gốc dùng một ảnh minh họa cho ý tưởng mô-đun hóa. Trong lời giải, tinh thần này thể hiện ở việc tách các khối nhỏ như xét dấu, dựng $\min(x, 0)$, chuyển nhị phân, bộ so sánh và lấy modulo, rồi tái sử dụng chúng cho các test sau.

Rời rạc và liên tục đều có thể mạnh

Các test sau vừa dùng thủ thuật rời rạc như biểu diễn nhị phân, xor, sắp xếp nổi bọt và cộng nhanh, vừa dùng xấp xỉ liên tục qua sigmoid, đạo hàm và khai triển Taylor. Hai hướng này bổ sung cho nhau.

Mạng nơ-ron

Slide gốc kết thúc phần bài học bằng các ảnh minh họa về mạng nơ-ron. Điều này tương ứng với mô hình của đề: một mạng gồm các nút tính toán, trong đó nút sigmoid đóng vai trò thao tác phi tuyến quan trọng.

16 Kết thúc

Hoàn thành một thành tựu trong đời: ra đề ở NOI.

Cảm ơn CCF đã cung cấp nền tảng học tập và giao lưu. Cảm ơn Wang Yisong và Yu Jiping đã kiểm đề và siết tham số chấm. Cảm ơn Zhang Dizhu đã cân nhắc câu chữ của đề bài.

Cảm ơn mọi người!